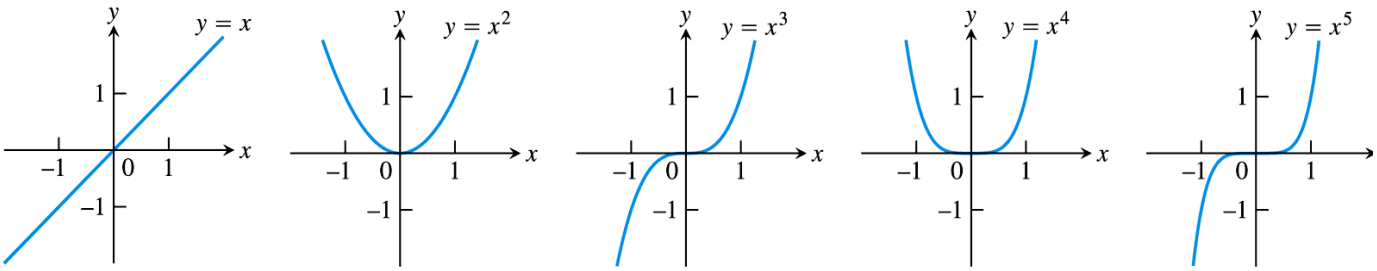
1. Należy zawsze uzasadniać rozwiązanie, to znaczy napisać w jaki sposób zostało otrzymane.
2. Zadania na niebiesko są dla ambitnego studenta, pozostałe dla leniwego.

Zadania do Wykładu 0, *powtórzenie, funkcje rzeczywiste*

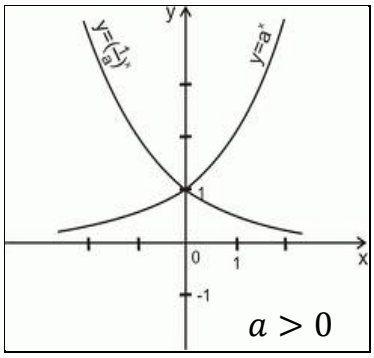
FUNKCJE ELEMENTARNE

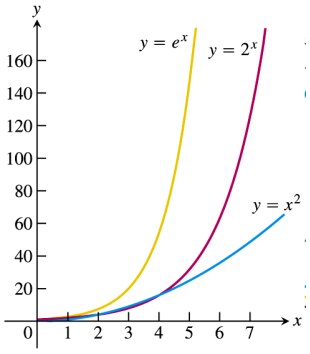
1. **Funkcje wielomianowe** $f(x)=a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$



2. **Funkcja wykładnicza** $f(x)=a^x$, $\boxed{a^x:(-\infty,\infty)\to(0,\infty),\ a>0,\ a\neq 1}$

$$\boxed{\begin{aligned}&1.\ a^0=1\\&2.\ a^{-p}=\frac{1}{a^p}\quad 3.\ a^{\frac{1}{p}}=\sqrt[p]{a}\\&4.\ (a^p)^q=a^{pq}\\&5.\ (ab)^p=a^p b^p\\&6.\ a^p a^q=a^{p+q}\end{aligned}}$$

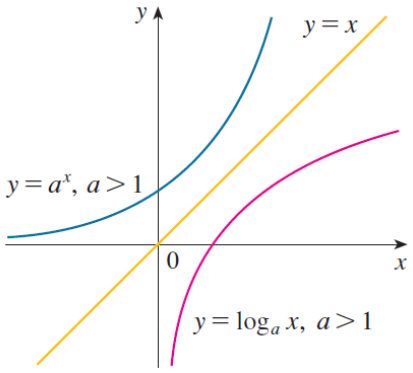




3. **Funkcja logarytmiczna** $f(x)=\log_a(x)$, $\boxed{\log_a x:(0,\infty)\to(-\infty,\infty),\ a>0, a\neq 1.}$

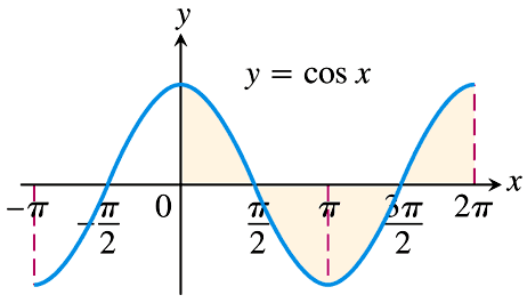
$$a^{\log_a x}=x$$
$$\log_a(a^x)=x$$

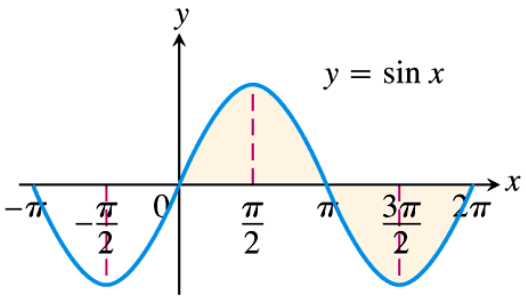
$$\boxed{\begin{aligned}&1.\ \log_a(xy)=\log_a x+\log_a y\\&2.\ \log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y\\&3.\ \log_a(x^r)=r\cdot\log_a x\\&4.\ \log_a(x)=\frac{\log_b x}{\log_b a}\end{aligned}}$$

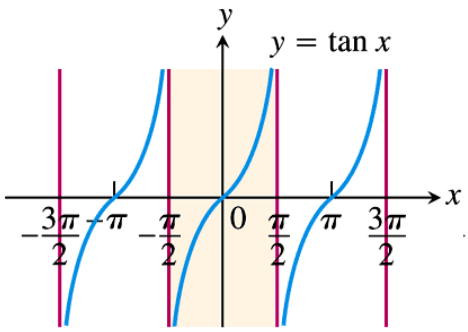


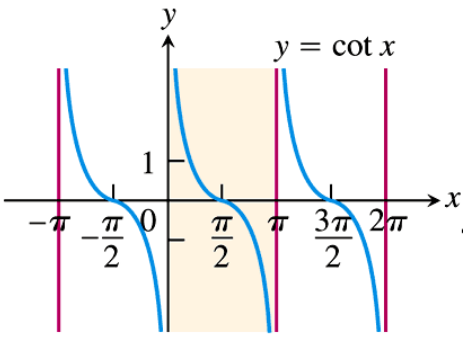
$\boxed{\log_a x < x < a^x,\ \ a>1}$!!!

4. **Funkcje trygonometryczne** sin(*x*), cos(*x*), tan(*x*), cot(*x*)



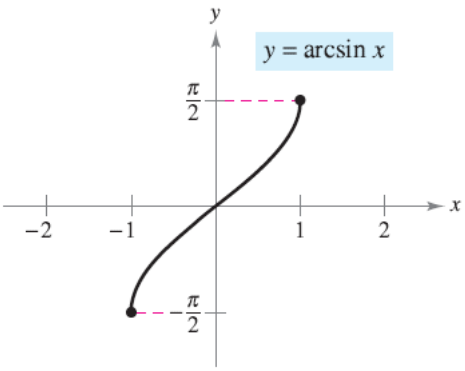




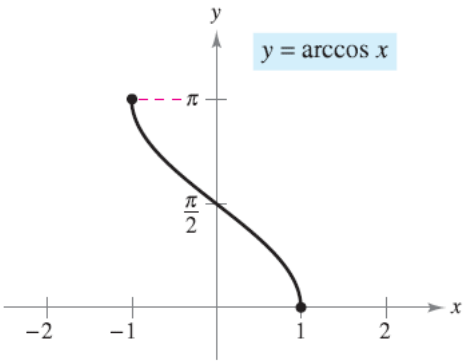


5. **Funkcje cyklometryczne** – odwrotne do trygonometrycznych arcsin(*x*), arccos(*x*), arctg(*x*), arccot(*x*).

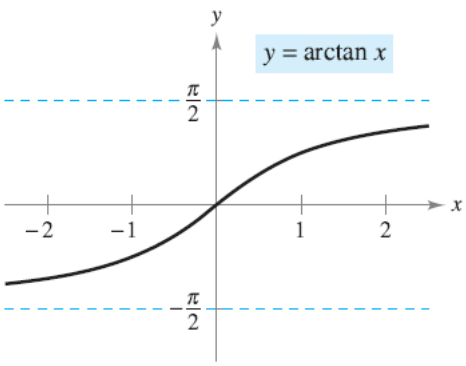
arc sin x: $[-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



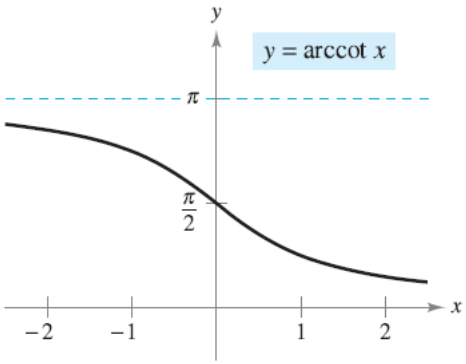
arc cos x: $[-1,1] \to [0,\pi]$



arc tg x: $R \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



arc ctg x: $R \to [0,\pi]$



PRZYPOMNIENIE

1. Oblicz następujące wartości

$a)\ \log_4 16$, $b)\ \log_4 \frac{1}{4}$; $c)\ \log_4 2$; $d)\ \log_4 (4)^{\sin x}$;

$e)\ 5^{\log_5 77}$; $f)\ 3^{\log_3 (x^4+6)}$; $g)\ 2^{3\log_2 7} = 2^{\log_2 7^3}$

$h)\ 5^{\,x+\log_5 2}$ $i)\ \ 7^{-\log_7 x}$ $j)\ \frac{3^{2x}}{3}$ $k)\ (9^7)^x$

$l)$ która liczba jest większa: $\log_4 5$ or $\log_5 4$?

2. Rozwiąż następujące równania

$a)\ \ 2^x(x^2+6x+8)=0,$ $b)\ \ \sqrt[8]{t}=1$ $c)\ \ \frac{z^2-16}{z^4}=0$ $d)\ \ \frac{4x-6}{2x^2-x+4}=0.$

3. Rozwiąż następujące nierówności

$a)\ \ (x-2)(3x+2)(x^2+10)>0$ $b)\ \ y^3+4y^2+4y\le 0$ $c)\ \ 2^x(x^2-6x+8)\ge 0$

$d)\ \ (x+1)(x^2-4)\le 0$ $e)\ \ (a+2)^2(1-3a)^2\le 0$ $f)\ \ x^9-1<0$ $g)\ \ \frac{x-3}{x+5}<0$

$h)\ \log_5(5-3x)>1$

FUNKCJE CYKLOMETRYCZNE

$\arcsin: [-1,1]\to\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos: [-1,1]\to[0,\pi]$,

$\operatorname{arc\,tg}: (-\infty,\infty)\to\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, $\operatorname{arc}ctg: (-\infty,\infty)\to(0,\pi)$

$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$; $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$

4. Oblicz wartości

$a)\ \arccos\left(\frac{1}{2}\right),\ \ \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$ $\arctan 1,$ $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right),$

$b)\ \arccos(1.4)$

$c)\ \arcsin(\sin\pi)),$ $d)\ \ \sin\left(\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ $e)\ \arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{2}\right)$ $f)\ \sin(\arcsin(-1))$

5. Wyznacz x:

$a)\ \arcsin(\sin x)=\frac{\pi}{2}$, $b)\ \ \sin(\arcsin(x))=-1,$ $c)\ \ \sin(2x)=0.56.$

6*. Wyznacz x

$a)\ \ \arcsin(x) > \frac{1}{2}$ $\quad b)\ \operatorname{arctg}(2x) < \frac{\pi}{4}$ $\quad c)\ \ \arccos(x) > 4$

7. Wyznacz dziedzinę naturalną następujących funkcji, dodatkowo określ zbiór wartości funkcji z przykładów *a*), *c*), *e*);

$a)\ f(x) = \sqrt{x}$ $\quad b)\ f(t) = \frac{1}{2t^2 + 4t + 5}$ $\quad c)\ f(x) = \log_{10}(x^2 - 1)$

$d)\ f(x) = \log_2(\log_3 x)$ $\quad e)\ f(y) = 3^{y^2+y+1}$

8. Naszkicuj wykresy następujących funkcji (pamiętaj o oznaczeniach osi)

$a)\ f(x) = y = x^2 + 1,$ $\quad b)\ f(z) = y = z^2 - 1$ $\quad c)\ g(s) = t = \sqrt{s}$ $\quad d)\ h(l) = m = 2l + 3$

$e)\ f(y) = z = \log_2 y$ $\quad f)\ g(z) = x = e^z$ $\quad g)\ p(x) = z = \arcsin x$

9. Określ funkcje, z których są złożone podane poniżej funkcje, tj. wskaż wewnętrzne i zewnętrzną funkcję (funkcji może być więcej niż dwie)

$a)\ (\sin x + 1)^5$ $\quad b)\ \sin(x^5 + 1)$ $\quad c)\ 3^{\sin x}$ $\quad d)\ \log_2(\operatorname{tg}(x^2 - 5))$

$e)\ \sqrt[3]{\log_{10}(3x^5 + 3)}$ $\quad f)\ \sin^4(\log_2(x + 2))$ $\quad g)\ \left(\frac{1}{4x^4 + x}\right)^{88}$

10. Wyznacz złożenie wskazanych funkcji oraz ich dziedziny

$a)\ f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3},$ $\quad g(x) = \frac{1}{x+2}$ $\quad f(g(x)),$ $\quad g(f(x))$

$b)\ f(x) = \frac{x}{2x + 1},$ $\quad g(x) = 3^x$ $\quad f(g(x)),$ $\quad g(f(x))$

$c)\ f(x) = \log_5(x + 1),$ $\quad g(x) = \sqrt{x},$ $\quad h(x) = \sin(x - 1)$ $\quad f(g(h(x))),$ $\quad h(g(f(x)))$

11*. Sprawdź czy podane funkcje są do siebie odwrotne $i.e.\ f(f^{-1}(x)) = x$ i $f^{-1}(f(x)) = x.$

$a)\ \ f(x) = \frac{1}{2}(x + 1)$ $\quad f^{-1}(x) = 2x - 1$

$b)\ \ f(x) = \sqrt[3]{x - 1},$ $\quad f^{-1}(x) = x^3 + 1$

$c)\ \ f(x) = 3^x + 2,$ $\quad f^{-1}(x) = \log_3(x - 2)$